专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2026.4.14
地点：紫金港东 4

浙江大学实验报告

课程名称： 通信原理实验　　指导老师： 金向东、龚淑君　成绩：
实验名称： USRP 使用与单边带调制与解调　　实验类型：综合型实验
同组学生姓名：

一、实验目的和要求

(1) 了解 USRP 设备架构，熟悉其使用方法
(2) 掌握基于 SDR 的单边带调制与解调实现方法
(3) 掌握基于 USRP 的发射机与接收机的实现方法

二、实验设备

(1) USRP 设备——1 台
(2) 安装 LabVIEW 环境的电脑——1 台
(3) 频谱分析仪——1 台

三、实验概要

1. USRP 架构

USRP 硬件平台遵循一个通用的软件定义无线电体系结构，使用高速模拟数字转换器（ADC）和数字模拟转换器（DAC）实现了一个直接变换模拟前端，该前端具有数字下变频（DDC）和数字上变频(DUC)。接收链以一个高度灵敏的模拟前端开始，该前端能够接收非常小的信号，并且将信号直接下变频到同相(I)和正交(Q)两路基带信号。下变频之后是高速模数变换和 DDC, 以降低采样率并将 I 路和 Q 路基带信号打包传输给主机作进一步处理。发送链从主机开始，在主机上生成 I 路和 Q 路基带信号，并通过以太网电缆传输到 USRP 硬件。信号经由 DUC 送给 DAC，之后再进行 I/Q 上变频混频，产生射频信号，经过放大再进行传输。USRP 硬件结构图如图 2-1 示：

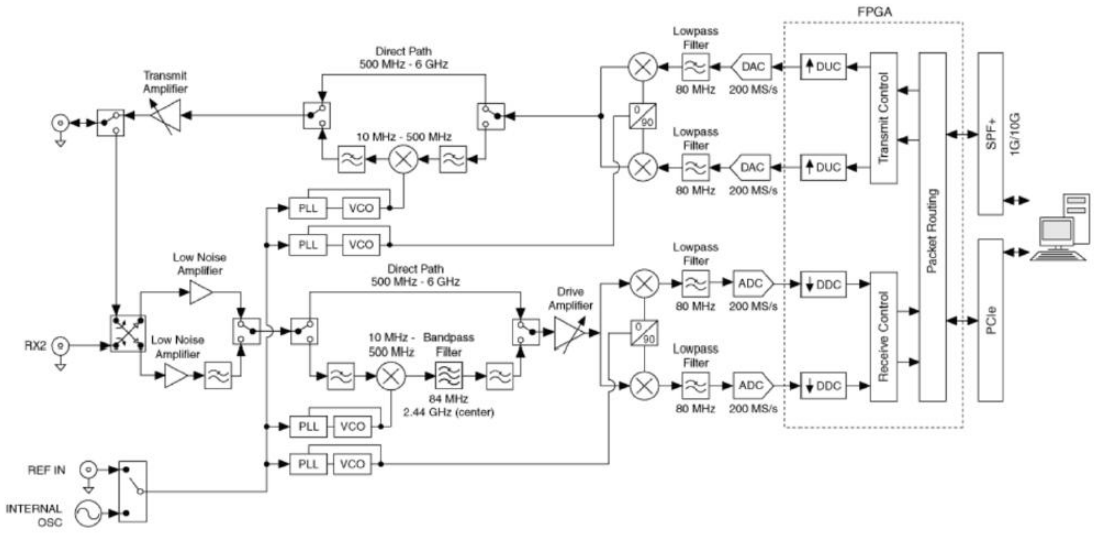


图 2-1　USRP 硬件结构图

2. 基本发送电路及模块

LabVIEW 通过 USRP 模块构建发送电路，基本的传输发送电路如图 2-2：

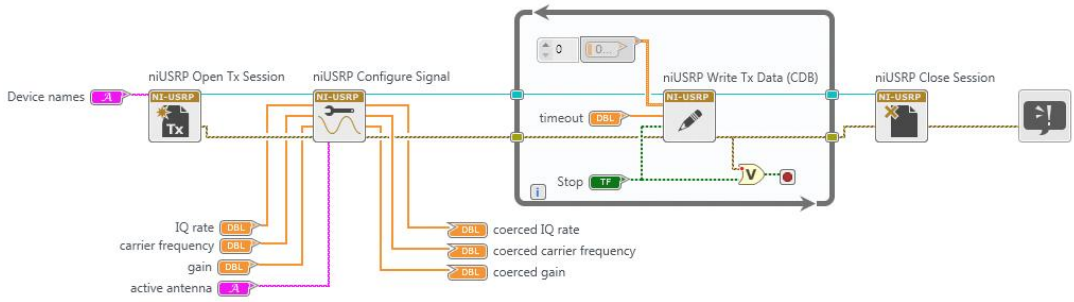


图 2-2　USRP 基本传输电路

发射机相关的模块在程序框图界面左侧菜单条下的硬件接口/Wireless Design and Test/NI-USRP/Tx 中：

(1) Open Tx Session：

对设备名称输入中指定的设备打开一个传输会话，并将会话句柄作为输出返回。在模块的 device name 输入端需要输入设备名称，用于通知 Labview USRP 的 IP 地址或资源名称。

(2) Configure Signal：

配置 Tx 或 Rx 的参数。I/Q rate 是基带 I/Q 数据每秒采样的采样率。carrier frequency 是射频信号的载波频率（以 Hz 为单位）。gain 是射频信号的 Tx 增益（以 dB 为单位）。active antenna 指定传输信道使用的设备天线端口。Coerced IQ rate/carrier frequency/gain 是设备支持的对应的实际值。

(3) Write Tx Data：

将 16 位复数有符号整数写入到指定信道。基带采样数据以 16 位复数有符号整数数组形式传输。数据的实部和虚部分别对应同向和正交数据，在数组中，同向和正交数据交替排列。

(4) Close Session：

关闭设备的会话句柄。

3. 基本接收电路及模块

基本接收电路如 2-4 所示：

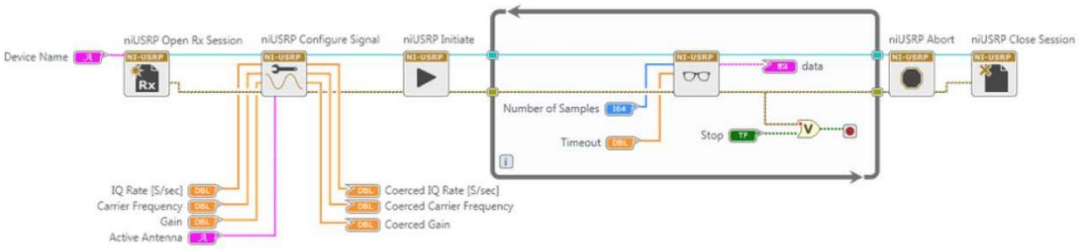


图 2-4　USRP 基本接收电路

接收机相关模块在程序框图界面左侧菜单条下的硬件接口/Wireless Design and Test/NI-USRP/Rx 中，主要有如下模块：

(1) Open Rx Session：

对设备名称输入中指定的设备打开一个接收会话，并返回会话句柄输出。在模块的 device name 输入端需要输入设备名称，用于通知 Labview USRP 的 IP 地址或资源名称。

(2) Initiate：

开启接收

(3) Fetch Rx Data：

从指定的信道获取 16 位有符号整型复数数据。Number of samples 定义了从接收信道获取数据的采样数，data 是接收到的 16 位有符号整型复数数组数据。实部和虚部分别对应同相和正交数据。

(4) Abort：

停止接收

4．双边带调制

假设$\omega(t)$是携带信息需要传输的信号，将$\omega(t)$与一个余弦载波信号相乘，得到：

$$s(t)=\omega(t)\ cos\ (2\pi f_0 t)$$

其中，f_0称为载波频率。根据欧拉特性：

$$cos\ (2\pi f_0 t)=\frac{1}{2}\left(e^{j2\pi f_0 t}+e^{-j2\pi f_0 t}\right)$$

计算信号 $s(t)$的频谱，对它做傅里叶变化，可得：

$$S(f)=\int_{-\infty}^{\infty}\omega(t)\left[\frac{1}{2}\left(e^{j2\pi f_0}+e^{-j2\pi f_0}\right)\right]e^{-j2\pi ft}dt$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\omega(t)\ e^{-j2\pi(f-f_0)t}dt+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\omega(t)e^{-j2\pi(f+f_0)t}dt$$

$$=\frac{1}{2}W(f-f_0)+\frac{1}{2}W(f+f_0)$$

式中含有差频（下边带）、和频（上边带）两个分量。

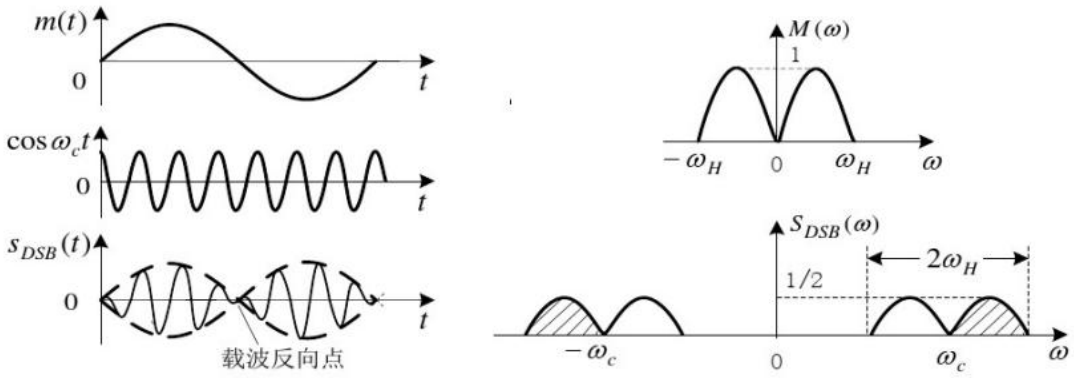


图 2-6　双边带调制的时域波形和频谱结构

5．单边带调制

双边带信号通过相应的窄带滤波电路后，可以保留其中一个边带，就样可以实现上边带或下边带调制。

本实验中，采用三角函数变换的方法实现单音信号的上变频。将余弦波信号 *cosωt* 作为同相数据，同频率同幅度的正弦波信号 *sinωt* 作为正交数据，送给 Write Tx Data 模块，产生一个与载波信号频率 ω有一个偏置量的上边带信号。 具体过程如下式：

$$\begin{aligned}&\cos\omega t\times\cos\omega_0 t-\sin\omega t\times\sin\omega_0 t\\&=\frac{1}{2}\left[\cos(\omega+\omega_0)t+\cos(\omega-\omega_0)t\right]+\frac{1}{2}\left[\cos(\omega+\omega_0)t-\cos(\omega-\omega_0)t\right]\\&=\cos(\omega+\omega_0)t\end{aligned}$$

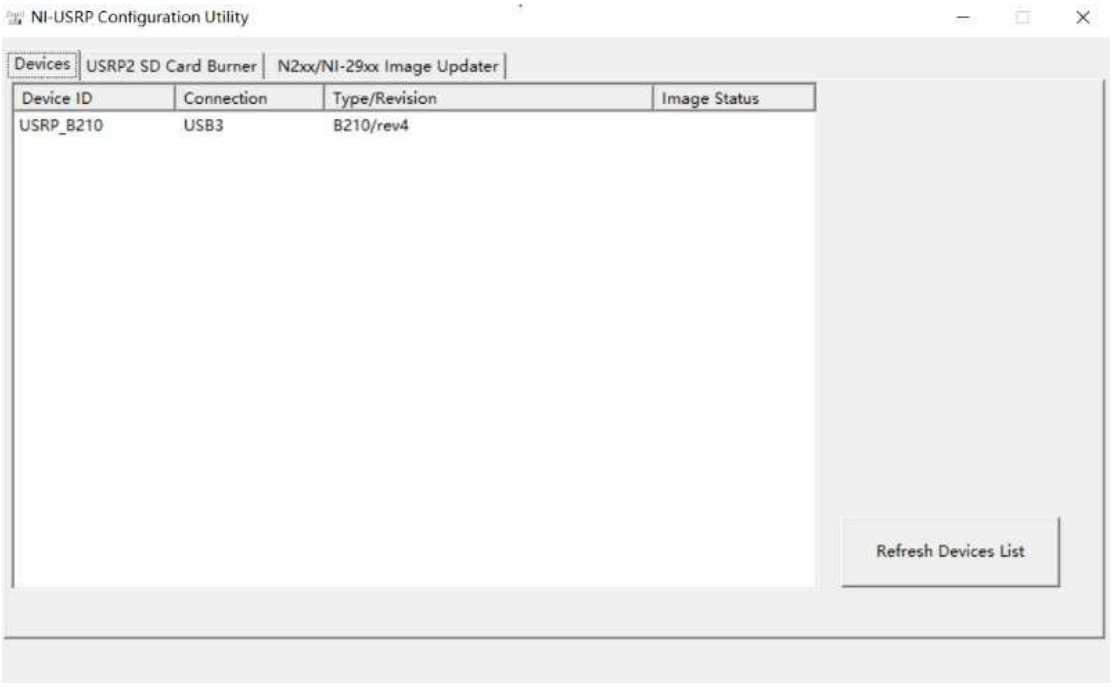
四、实验内容与步骤

1．构建基本 USRP 传输器

基本的传输电路实验步骤如下：

1) 将 USRP 模块连接到电脑上

2) 运行 NI-USRP Configuration Utility 软件，获取设备 ID；



3) 在 Labview 中新建一个项目，命名为 Lab2，存放于工作目录。再在项目中新建一个 VI，重命名为 carrier.gvi。

4) 在程序框图界面，放置以下模块：Open Tx Session, Configure Signal, Write Tx Data 和 Close Session。

5) 点击 Open Tx Session，在右侧的项目面板中，为 device names 创建常量,在程序框图界

面给 Open Tx Session 选择设备 ID。

6) 放置一个 cluster properties 模块，选中点击右键，设置为全部写入。
7) 把各个模块的 session handle 端用线连起来
8) 左键点击 cluster properties 模块参数条 Start Trigger Type，选择 Configuration/Enabled Channels。右键点击 Enabled Channels 端口，创建一个常量输入，输入“0”，这将在 USRP 前面板上使能 RF0 信道。
9) 创建 3 个 DBL 类型的输入控制变量：IQ rate，carrier frequency 和 gain。创建一个字符串类型的输入控制变量 active antenna。创建三个 DBL 类型的输出显示变量：coerced IQ rate，coerced carrier frequency 和 coerced gain。将这些变量与 Configure Signal 相应的端口连接。
10) 创建一个 while 循环，将 Write Tx Data 模块放在循环里面。
11) 连线模块的 Error out 端, 创建一个 Error 显示输出变量, 与 Close Session 模块的 Error out 端连线。
12) 创建一个 Stop 按键 (布尔类型变量), 放置于 while 循环中。将 Stop 输入和 Write Tx Data 模块的错误输出作为 or 模块的输入，将 or 模块的输出作为循环中断控制。
13) 参数设置：
    ① IQ rate = 1MHz
    ② carrier frequency = 2GHz（由于频谱仪范围有限，此处设定为 1GHz）
    ③ gain = 0
    ④ active antenna = TX1
    ⑤ waveform size = 1000
14) 在前面板，将输入输出项放置在界面里，根据参数设置要求完成参数输入，运行电路。
15) 使用 SMA 电缆 (和一个 30dB 的衰减器) 将 USRP 设备的 TX1 输出端口连接到频谱仪，观察是否产生正确的信号频谱。
16) 改变载波信号频率值，取 1G、1.2G，使用频谱仪确认频率是否正确。

2. 单音信号上边带传输

上边带电路实验步骤如下：

1) 新建一个 VI，命名为 upper-side_IQ.gvi。复制 carrier.gvi 中的载波信号发送电路到 upper-side_IQ.gvi 中，将初始化数组，常数输入以及它们与 Write Tx Data 模块的连线删除。
2) 创建两个 DBL 类型的参数输入：tone frequency 和 tone amplitude
3) 放置两个“波形发生器”模块（分析/信号处理/生成），默认状态下，模块是“Sine”波形和“Waveform”数据类型。
4) 将 tone frequency 控制输入连接到两个波形发生器模块的频率端口、tone amplitude 控制输入连接到两个波形发生器模块的幅值端口。将 waveform size 控制输入连接到采样端口，将采样率端口与 coerced IQ rate 输出相连。
5) 创建一个数值是“90”的常数输入，与波形发生器模块的相位输入连接。

6) 使用“波形属性”模块（数据类型/波形/模拟波形）从波形发生器模块中获取余弦和正弦波形的采样数据
7) 使用“实部虚部至复数转换”模块（数据类型/数值/复数）获取余弦和正弦采样并将它们转换成复数。
8) 参数设置：
   ① IQ rate = 1M
   ② carrier frequency = 2G（由于频谱仪范围有限，此处设定为 1GHz）
   ③ gain = 0
   ④ active antenna = TX1
   ⑤ waveform size = 1000
   ⑥ tone frequency = 1K（为了更明显看到效果 设定为 100kHz）
   ⑦ Tone amplitude = 1
9) 在前面板，将输入输出项放置在界面里，根据参数设置要求完成参数输入，运行电路。
10) 使用 SMA 电缆（和一个 30dB 的衰减器）将 USRP 设备的 TX1 输出端口连接到频谱仪，观察是否产生正确的上边带信号频谱。
11) 改变 tone frequency 的值，分别取：10k、50k、100k，用频谱分析仪观察上边带信号的频谱变化。

3．构建 USRP 接收机

USRP 接收器实验步骤如下：

1) 新建一个 VI，并命名为 Rx.gvi。
2) 在程序框图界面，放置以下模块：Open Rx Session, Configure Signal, Fetch Rx Data, Abort 和 Close Session。同发送电路一样，为参数：IQ rate， carrier frequency，gain 和 active antenna 创建控制输入和显示输入。模块的 enabled channel 设置为常数 1，是能 USRP 设备的 RF1 信道。将 Fetch Rx Data 模块放入 while 循环，点击 Fetch Rx Data 模块，在函数配置栏，将数据类型更改为 CDB WDT。
3) 在电路图中放置“FFT 功率谱和 PSD”模块（分析/信号处理/测量），点击模块，在右侧菜单栏将模块的函数配置设置为“功率谱”和“连续”。在接线端参数设置中，勾选“显示为 dB”。将信号端与 Fetch Rx Data 的数据端相连。为了能够显示频谱，在前面板，从左侧“图形和图表”菜单中选择“图形”显示输出，回到程序框图界面，将“图形”显示输出与功率谱端口相连。
4) 放置一个“波形属性”模块（数据类型/波形/模拟波形），将 Fetch Rx Data 模块的数据作为它的输入，使用“复数至实部虚部转换”模块，波形属性模块输出中提取 I 路和 Q 路采样值。使用“创建波形”模块（数据类型/波形/模拟波形）和波形显示输出（在前面板创建），显示 I、Q 两路信号的时域波形。
5) 参数设置：
   ① IQ rate = 1M
   ② carrier frequency = 2G（由于频谱仪范围有限，此处设定为 1GHz）

③ gain = 0

④ active antenna = RX2

⑤ number of samples = 100

6) 在前面板，将输入输出项放置在界面里，根据参数设置要求完成参数输入。

7) 使用电缆（和一个 30dB 的衰减器），将 RF0 的 TX1 端口和 RF1 的 RX2 端口连接起来。

五、实验结果与记录

1. 案例 1：构建基本的 USRP 传输器

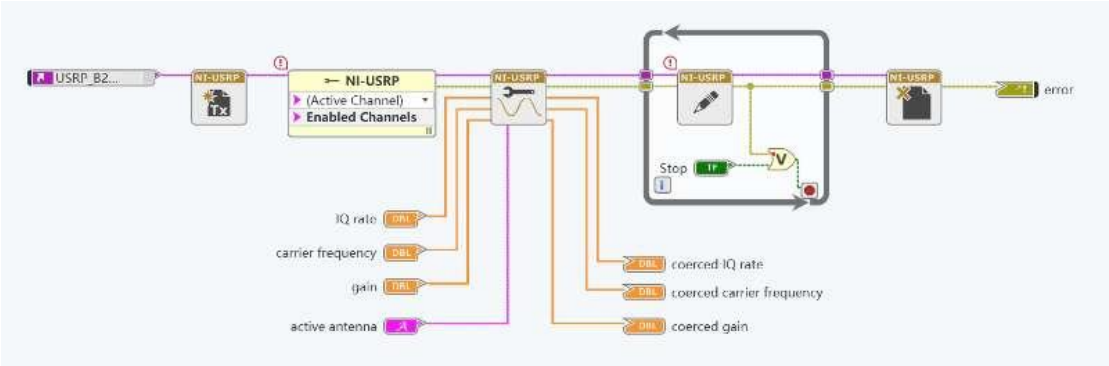


图 1　发射机基本电路

USRP 发送接收器是一个正交调制系统，它将同相信号与余弦波（频率值是 carrier frequency）混频，正交信号与正弦波混频。Write Tx Data 模块将输入的 IQ 基带采样信号与两路载波信号进行调制。

下图是产生正弦载波信号的电路图。使用初始化数组模块，给 Write Tx Data 模块输入一个常数数组作为基带采样信号。

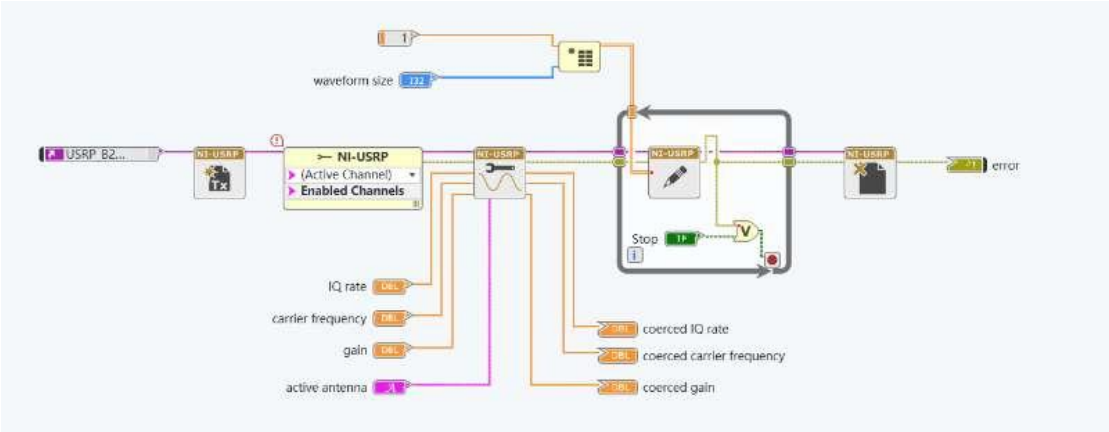


图 2　载波信号发送电路--程序框图

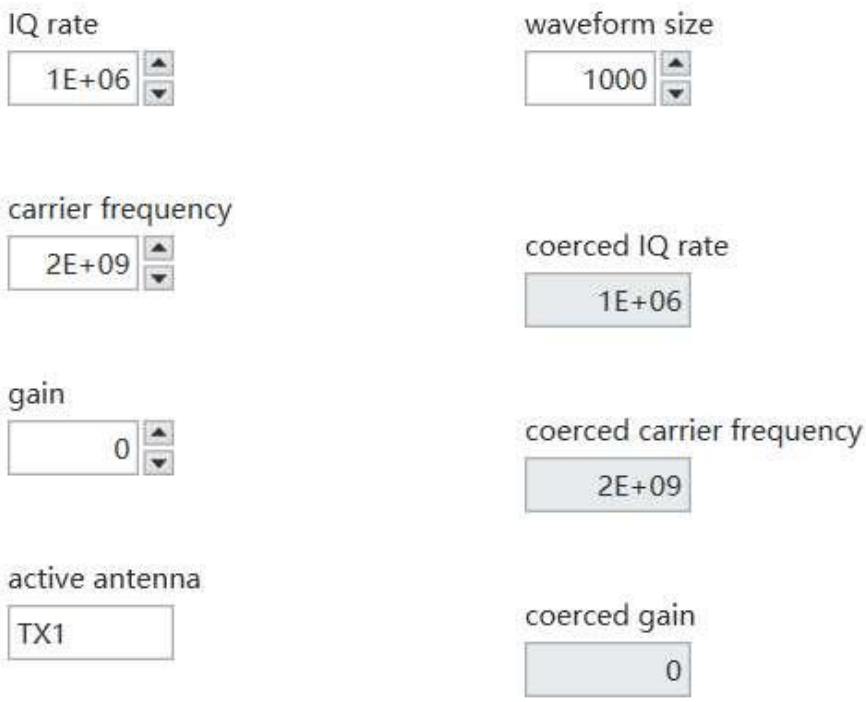


图 3　载波信号发送电路--前面板

使用 SMA 电缆（和一个 30dB 的衰减器）将 USRP 设备的 TX1 输出端口连接到频谱仪，设定载波频率为 1.0GHz、1.2GHz，观察输出端输出频谱如下图所示，发现输出信号频谱符合预期，设计成功。

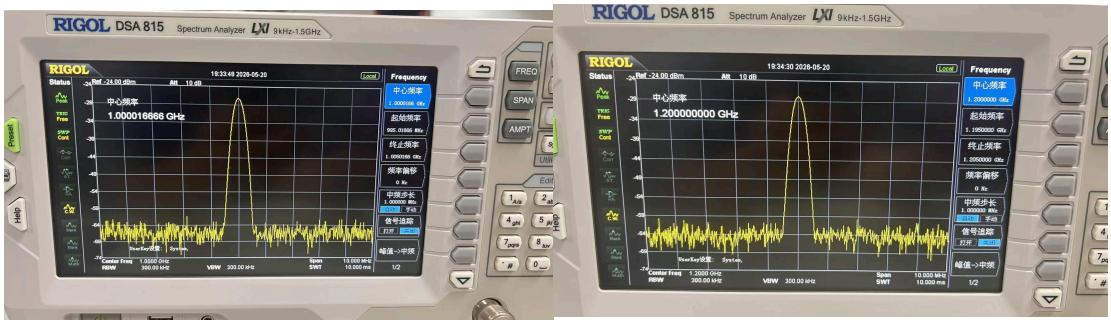


图 4　基本 USRP 传输器发送信号频谱（1GHz、1.2GHz）

2．案例 2：单音信号上边带传输

在 Write Tx Data 模块输入端通过一个上边带调整处理输入电路，替换之前的数组输入。在完成电路后，按照要求在前面板端设置参数，进行仿真

观察输出波形频谱如下图所示。可观察到显示频谱为中心频率向右偏移（上边带调制）一个 tone frequency，表明上边带传输功能正常。

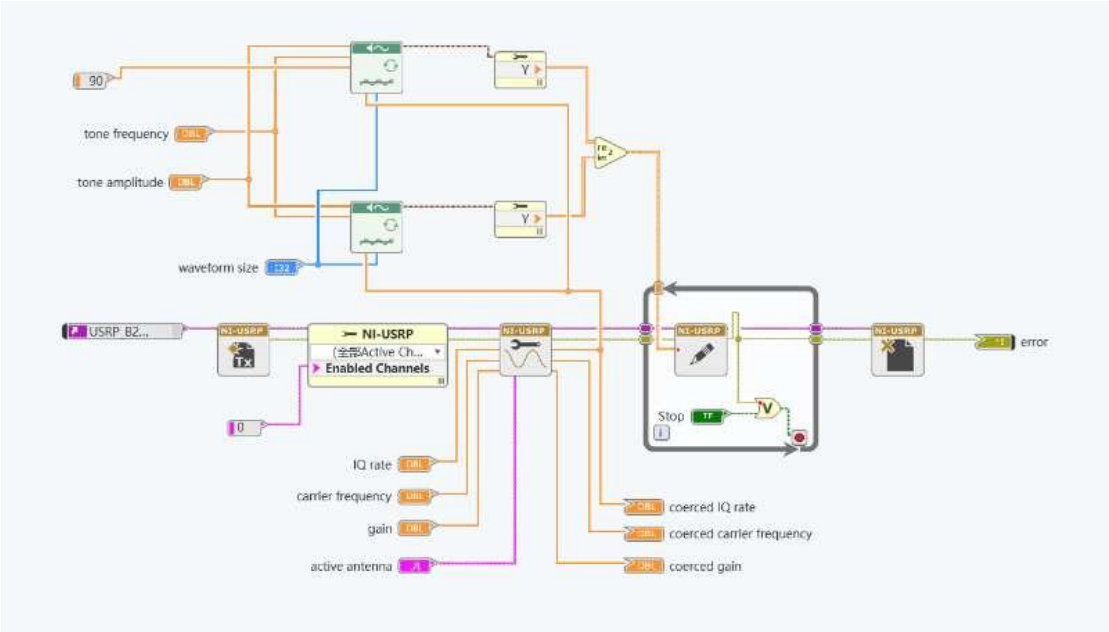


图 5　单边带调制发送电路--程序框图

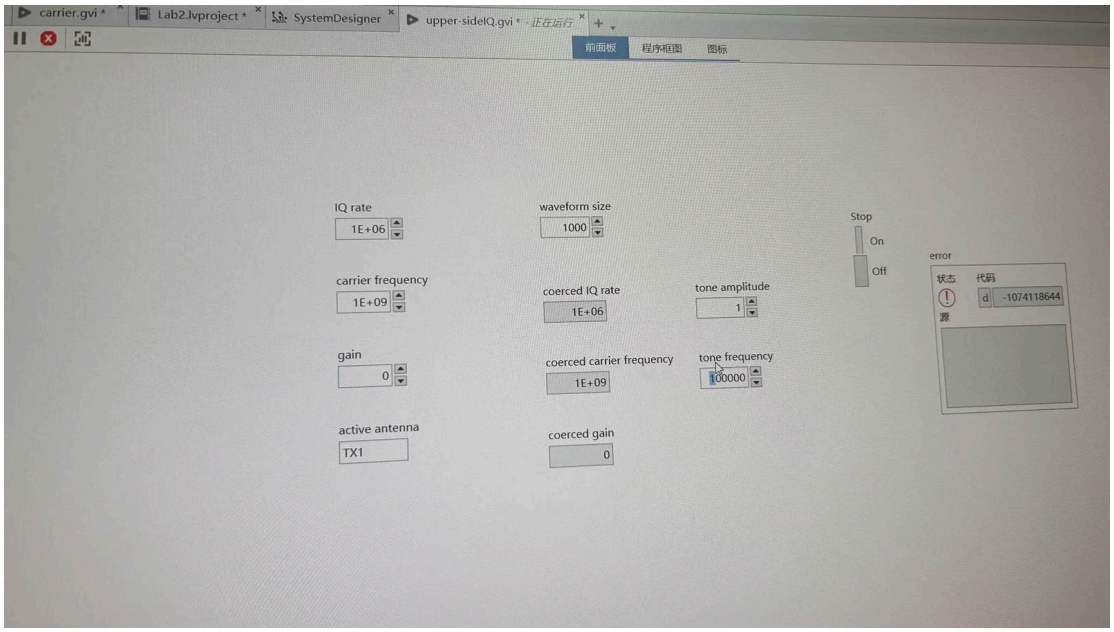


图 6　单边带调制发送电路--前面板

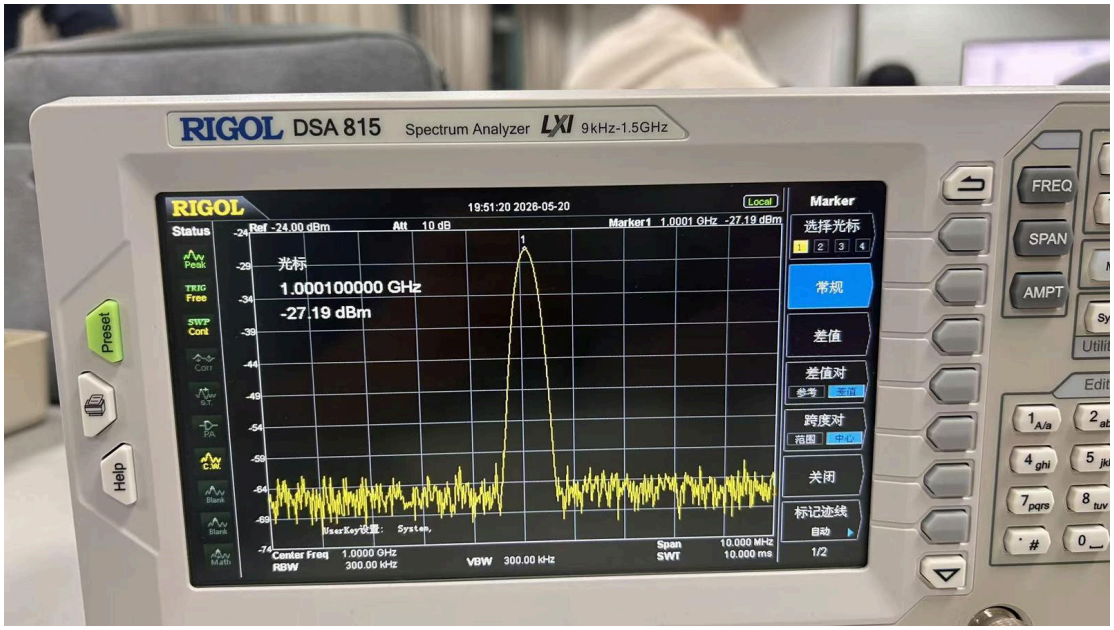


图 7　单边带调制电路发送信号频谱（中心频率 1GHz,声音频率 100kHz）

问题回答

（1）问题 1：在相同载波频率情况下，比较载波发生电路和上变频电路的信号频谱

设定载波频率为 1.2GHz，左图为载波发生电路信号频谱，右图为上变频电路的信号频谱，在相同载波频率设置下，上变频电路的信号频谱主峰向右（高频方向）发生了明显的频率偏移。

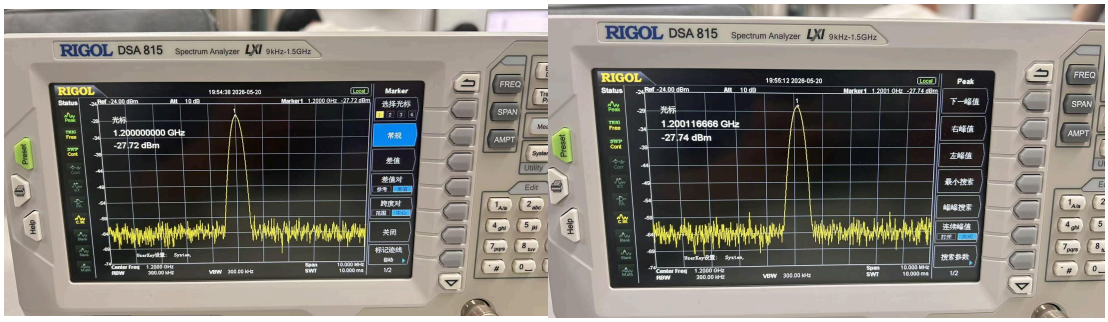


图 8　载波发生电路和上变频电路的信号频谱

（2）改变 waveform size 参数至 1005，观察信号的频谱

当将 waveform size（单次生成的波形采样点数）从原先的 1000 改为 1005 时，在频谱仪上可以观察到原本干净的单音信号主峰两侧长出了许多微小的杂散“毛刺”，且主峰底部的裙边有所展宽这一现象的本质是由非整周期截断引起的频谱泄露，在之前的设置中，采样率 f_s=1 MHz，基带单音信号频率 f_m=100 kHz。这意味着一个完整的信号周期包含的采样点数为：

$$N_{per}=\frac{f_s}{f_m}=\frac{1\ \text{MHz}}{100\ \text{kHz}}=10\ \text{点}$$

当 waveform size 为 1000 时，恰好包含了整整 1000/10=100 个完整的正弦波周期。LabVIEW 在循环往复向 USRP 缓冲区写入数据时，由于首尾能够完美衔接，时域上的波形是完全连续的。因此，做傅里叶变换（FFT）后能量高度集中，频谱非常干净，没有杂散。

当把 waveform size 修改为 1005 时，波形包含了 100.5 个周期。当 LabVIEW 重复写入并拼接这些数据块时，前一个数据块的末尾（在 0.5 个周期处截断）与下一个数据块的开头会形成一个时域上的突变和相位跳变

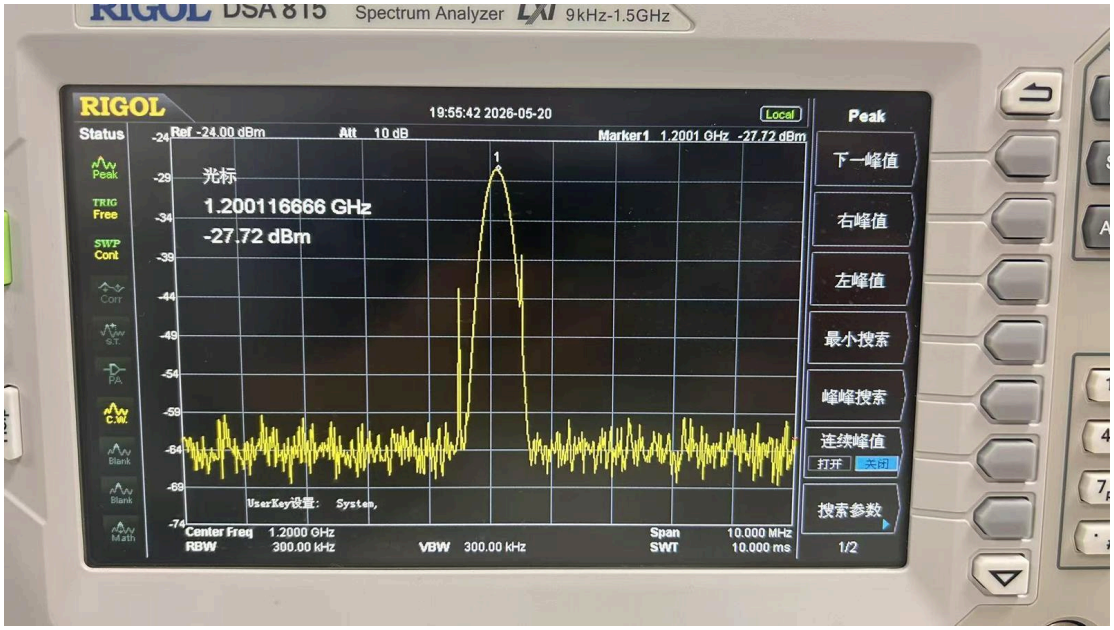


图 9　waveform size=1005 时信号的频谱

（3）新建一个“lower-side_IQ.gvi”,完成下变频电路，观察信号的频谱

原上边带调制：

$$u_{USB}(t)=I(t)\cos\omega_0 t-Q(t)\sin\omega_0 t=\cos\omega_m t\cos\omega_0 t-\sin\omega_m t\sin\omega_0 t]=\cos(\omega_0+\omega_m)t$$

在 lower-side_IQ.gvi 中，保持其他射频和音频参数不变，仅将送入“实部虚部至复数转换”模块的同相分量与正交分量的接线进行互换。

$$u_{LSB}(t)=I_{new}(t)\cos\omega_0 t-Q_{new}(t)\sin\omega_0 t=\sin\omega_m t\cos\omega_0 t-\cos\omega_m t\sin\omega_0 t=\cos\left((\omega_0-\omega_m)t+\frac{\pi}{2}\right)$$

运行电路后观察频谱仪可以发现，信号的主峰精确地从载波频率 f0 向左（低频方向）偏移了一个音频单音频率 fm

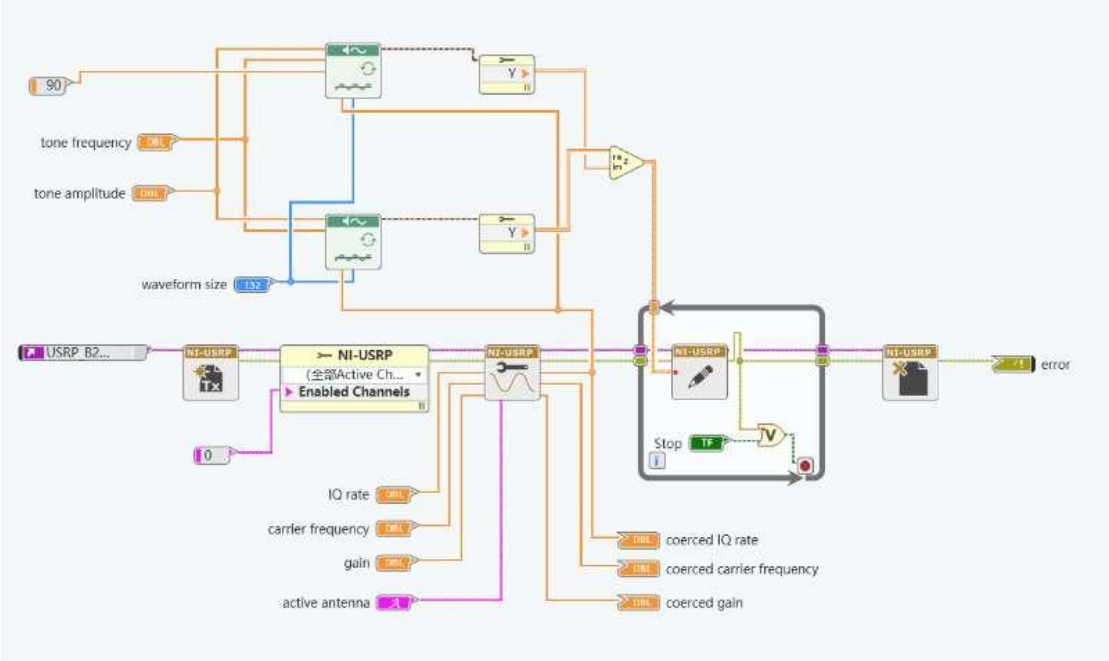


图 10　上边带调制发送电路--程序框图

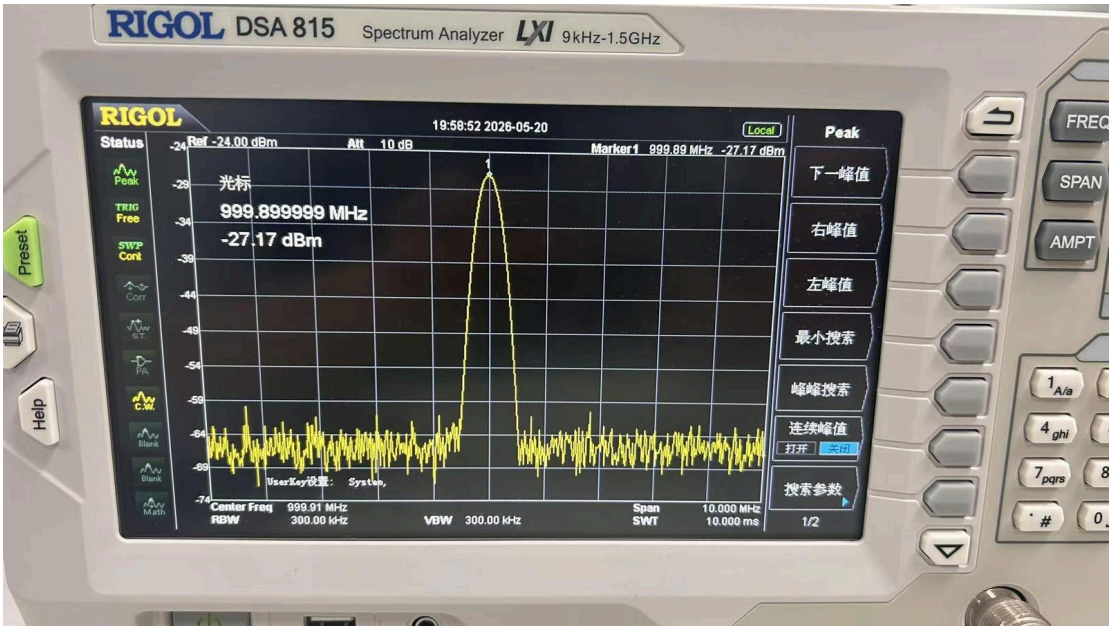


图 11　下边带调制电路发送信号频谱（中心频率 1GHz,声音频率 100kHz）

（4）新建一个“double-side_IQ.gvi”，完成双边带电路，观察信号的频谱

USRP 硬件发射链路在进行射频上变频时，始终执行以下数学运算

$$u_{USB}(t)=I(t)\cos\omega_0 t-Q(t)\sin\omega_0 t$$

在单音信号送入“实部虚部至复数转换”模块时，保持实部（I 路）输入为余弦波不变，但断开虚部（Q 路）的接线，并将其强制赋值为常数 0

$$\begin{aligned} s_{DSB}(t) &= \cos\omega_m t\cdot\cos\omega_0 t-0\cdot\sin\omega_0 t=\cos\omega_m t\cos\omega_0 t \\ &=\frac{1}{2}\cos(\omega_0+\omega_m)t+\frac{1}{2}\cos(\omega_0-\omega_m)t \end{aligned}$$

运行电路后观察频谱仪可以发现，信号的频谱从原先的单峰（单边带）变成了对称的双峰结构。具体表现为：在载波频率 f0 的左右两侧，精确定位出两个对称的谱峰，其位置分别为 f0+fm 和 f0−fm，且两者的幅度相同。

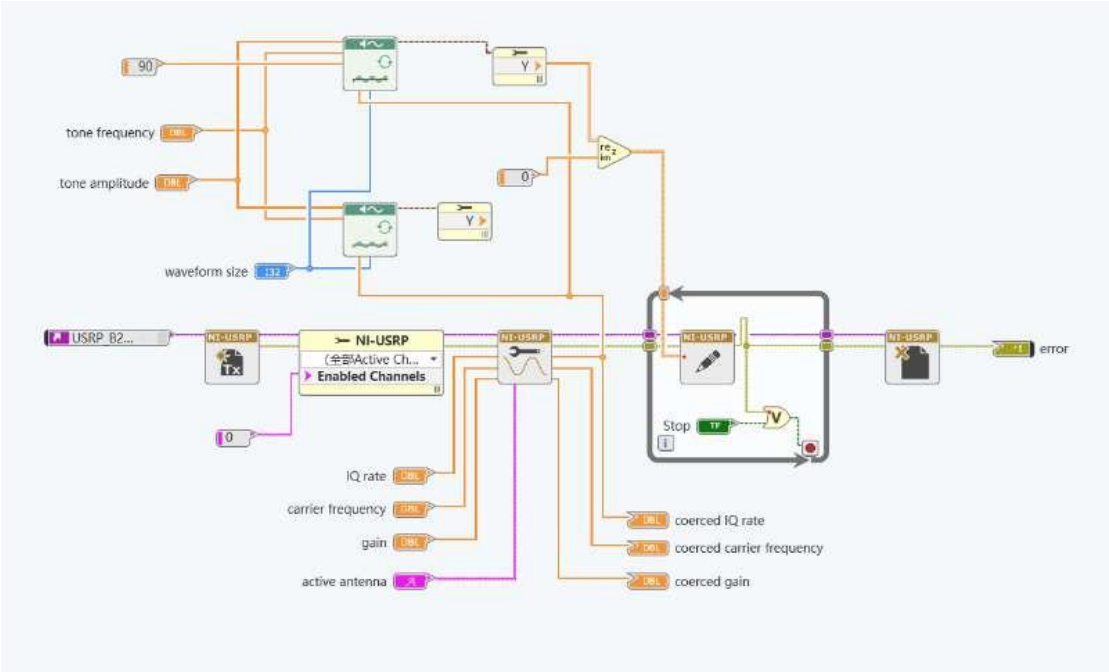


图 12　双边带调制发送电路--程序框图

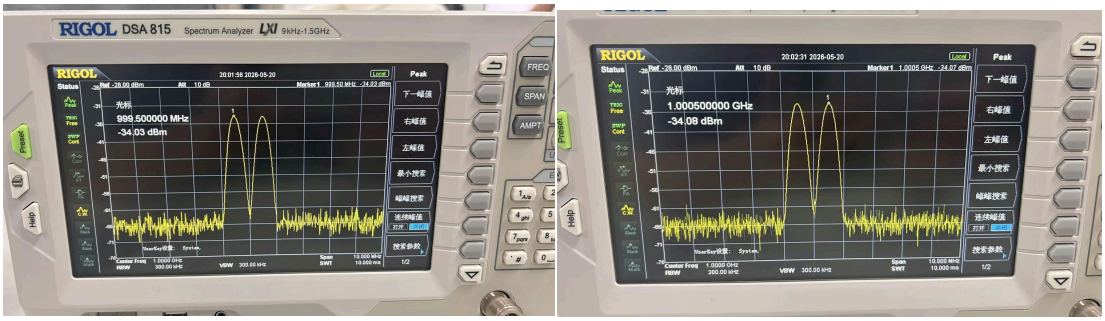


图 13　双边带调制电路发送信号频谱（中心频率 1GHz,声音频率 500kHz）

3．案例 3：构建 USRP 接收器

根据实验要求，搭建 USRP 接收器，在前面板，将输入输出项放置在界面里，根据参数设置要求完成参数输入。使用电缆(和一个 30dB 的衰减器)，将 RF0 的 TX1 端口和 RF1 的 RX2 端口连接起来。

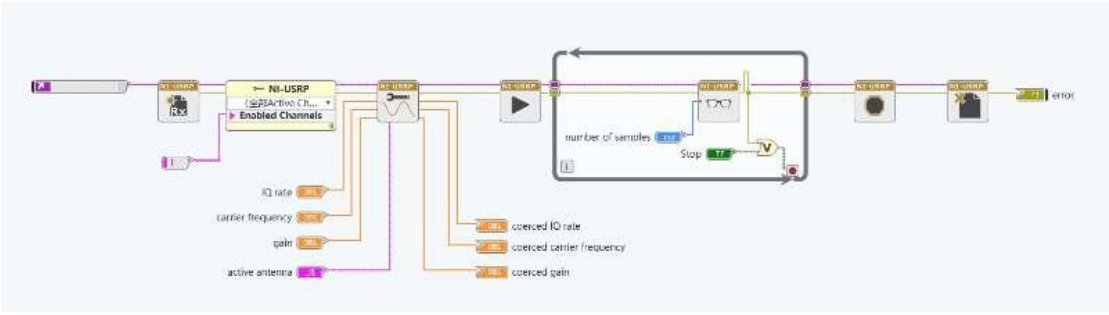


图 14　USRP 接收机基本电路--程序框图

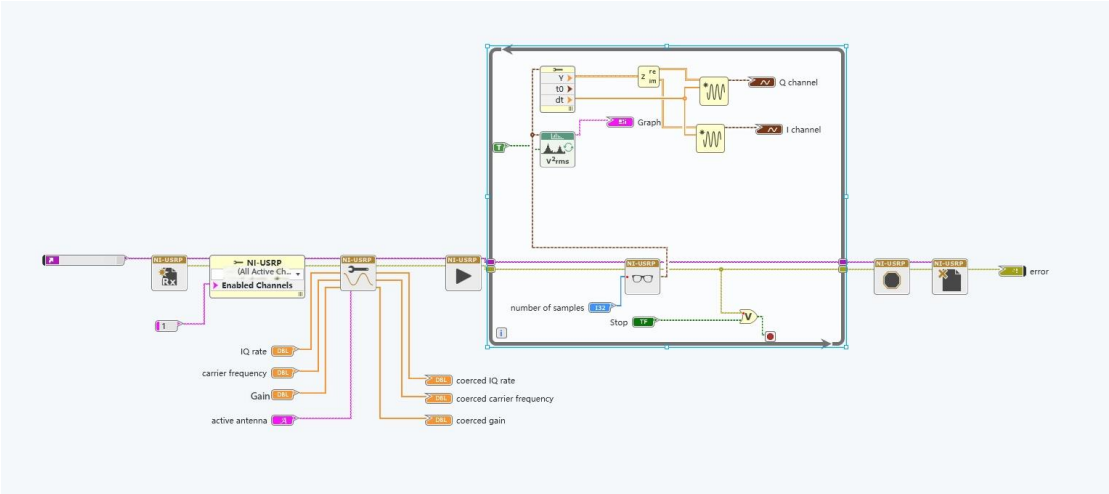


图 15　USRP 接收机完整电路--程序框图

问题回答

（1）问题 1：先运行“upper-side_IQ.gvi”，再运行“Rx.gvi”，观察接收信号的波形和频谱

①现象描述：运行电路后，LabVIEW 前面板实时观测结果如下：

频域（Graph）：功率谱在中心频点（零频）向右偏移约 100 kHz 处产生一个单峰，基底噪声约为 −100 dB；

时域（I/Q channel）：I 路与 Q 路的时域波形均为标准的正弦单音信号，两者相位差为 90°，这与上边带电路设计时同相信号与正交信号是相一致的

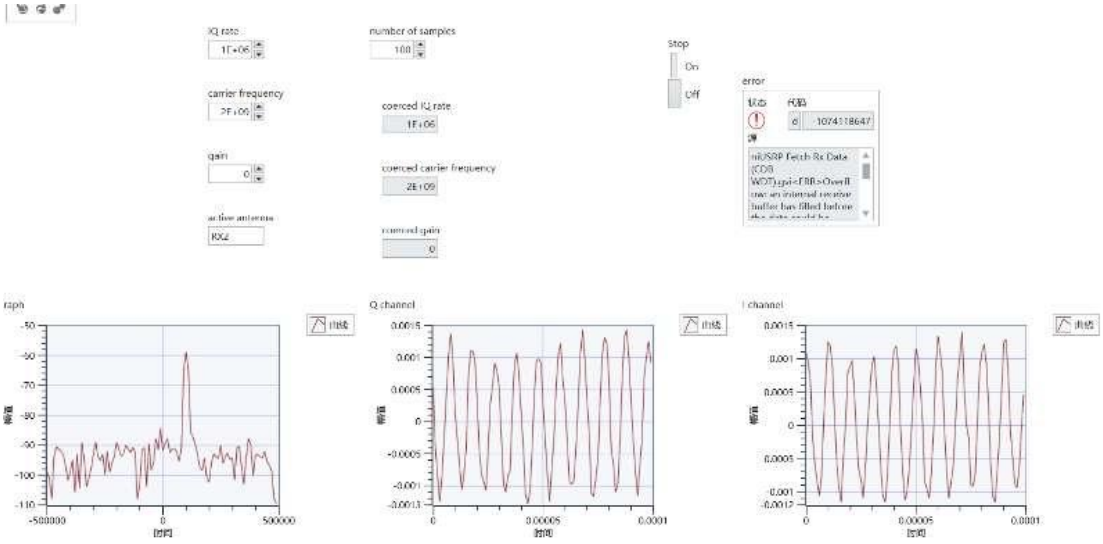


图 16 接收上边带电路信号波形和频谱

②原理解释：该现象成功验证了单边带信号的正确接收。发射端通过正交调制将单音信号搬移至上边带（f 0+100 kHz）。同时，分离出的 I、Q 两路时域正弦波形完美复现了基带单音音频信号

（2）问题 2：分别运行“lower-side_IQ.gvi”和“double-side_IQ.gvi”的情况下，运行“Rx.gvi”，

观察接收信号的波形和频谱。

①下边带调制：

频域与时域现象：功率谱单峰向左偏移至约 −100 kHz 处。接收到的 I、Q 两路时域波形为频率相同的单音正弦波。

相位特征：I 路（实部）与 Q 路（虚部）的时域波形之间存在严格的 ± 90 ° （正交）相位差。这验证了单边带调制（SSB）利用基带信号的正交相位关系，在下变频后完美恢复出具有特定正负频率特征的复解析信号基带波形。

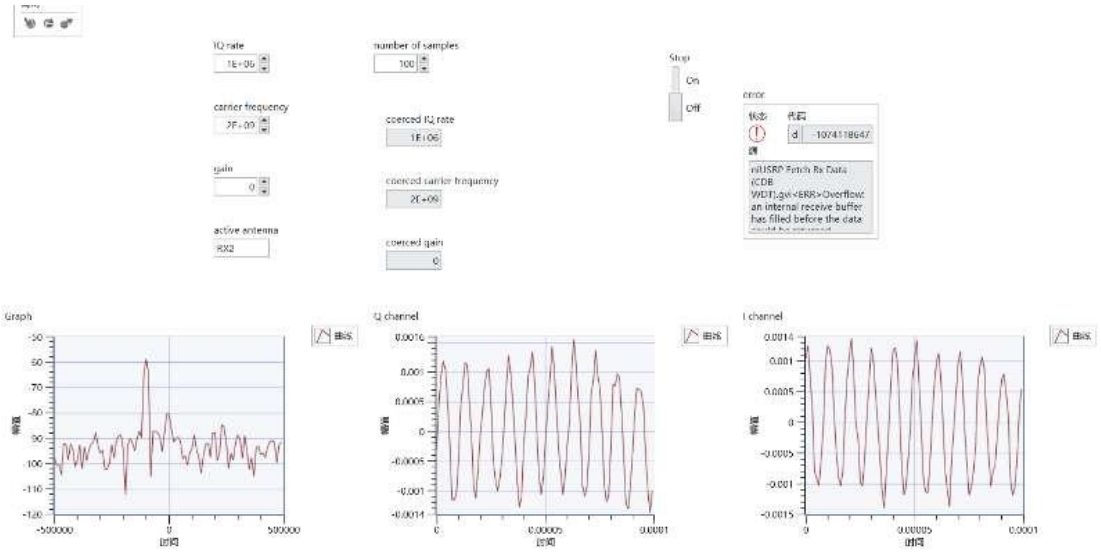


图 17 接收下边带电路信号波形和频谱

②双边带调制：

频域与时域现象：功率谱在中心频点两侧呈现关于零频对称的双峰结构（分列 ± 100 kHz 处）。随着增益（Gain）从 10 抬升至 50，频域功率整体显著增强，且由于硬件非线性，高增益下两侧长出了高阶交调杂散分量。

相位特征：与单边带不同，此时解调出的 I 路与 Q 路时域信号不再保持 90 ° 的正交相位差（gain=10 呈现杂乱相位，gain=50 则趋于同相或反相）。这证明了抑制载波双边带（DSB-SC）基带只传输单路实信号，解调时缺乏单边带特有的正交相位约束，且易受到接收机本地载波相位不确定性的物理影响。

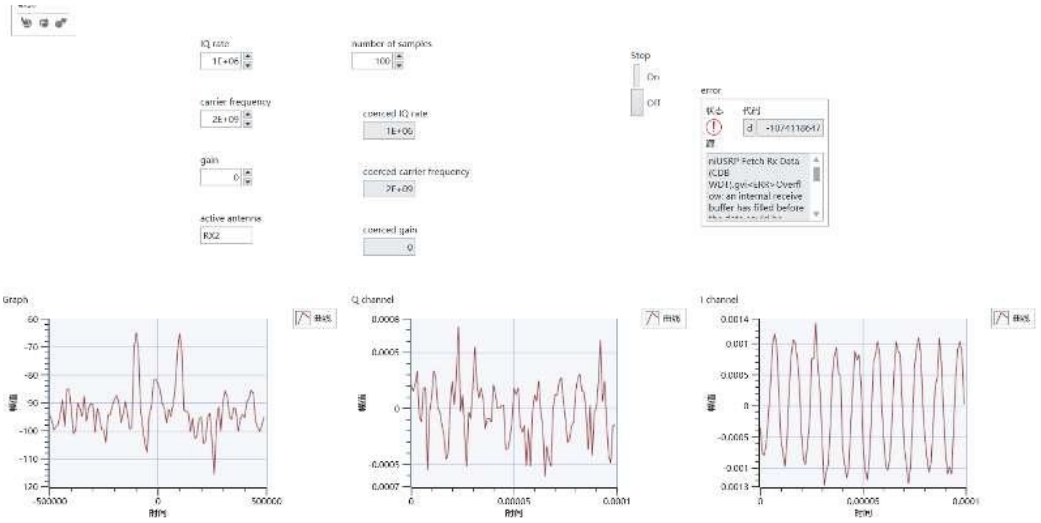


图 18 设置 gain=10 接收双边带电路信号波形和频谱

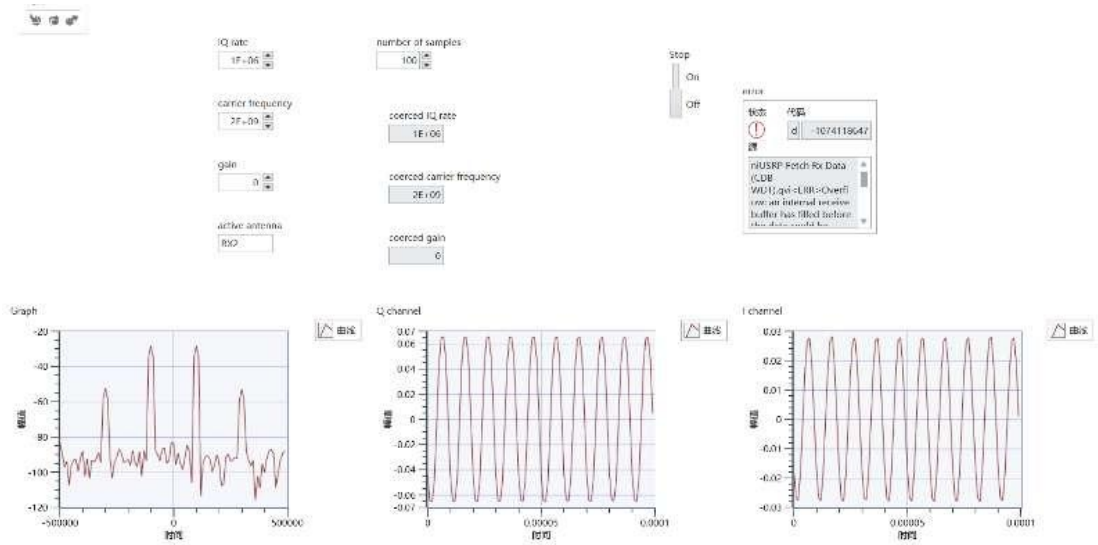


图 19 设置 gain=50 接收双边带电路信号波形和频谱

（3）在“lower-side_IQ.gvi”中，将正弦波信号改为方波信号，观察接收信号频谱的变化。

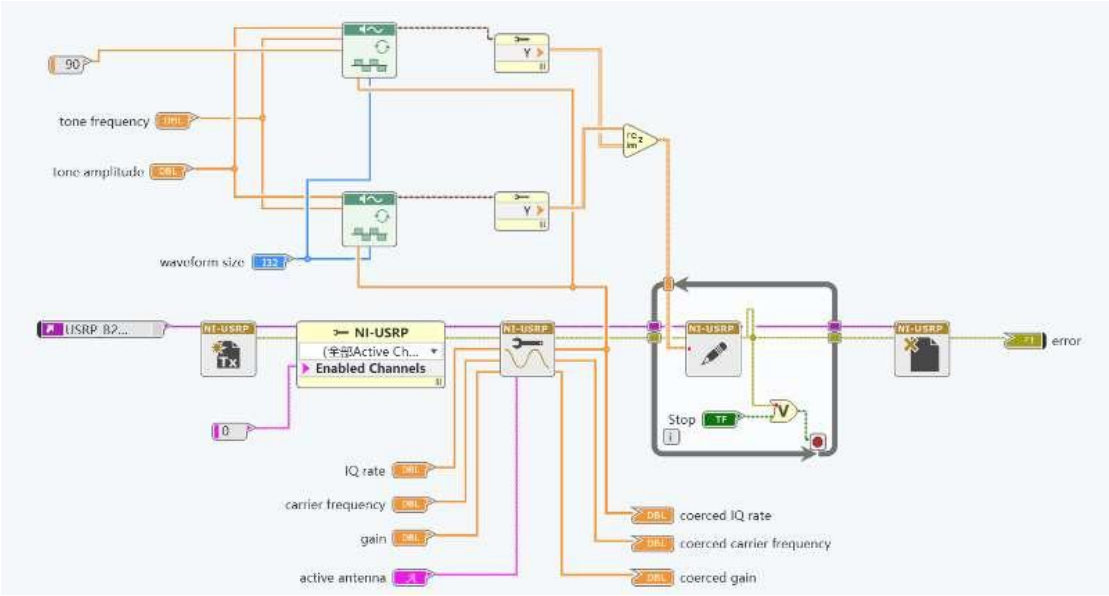


图 20　USRP 接收机完整电路（改为方波）--程序框图

将基带波形发生器配置为方波后，运行接收机电路，在前面板可观察到如下显著变化：

频域特征（Graph）：除了原本定位在 −100 kHz 处的基带根本下边带谱峰外，频谱仪上开始呈现出多点发散的群峰结构。其峰值功率随着频率远离中心频点而逐步衰减。

时域特征（I/Q channel）：解调恢复出的 I 路和 Q 路时域波形不再是平滑的正弦单音，而是呈现出边缘带有明显过冲和毛刺的类方波（或带有吉布斯振荡的阶跃响应）特征，且两路基带之间依旧维持着正交相位差。

本质是由非正弦周期信号的谐波分量叠加决定的，方波基带不仅包含了 100 kHz 的基波分量，还天然包含了 300 kHz（3 次谐波）、500 kHz（5 次谐波）等高频正弦分量，且各谐波幅度按 1/n 递减

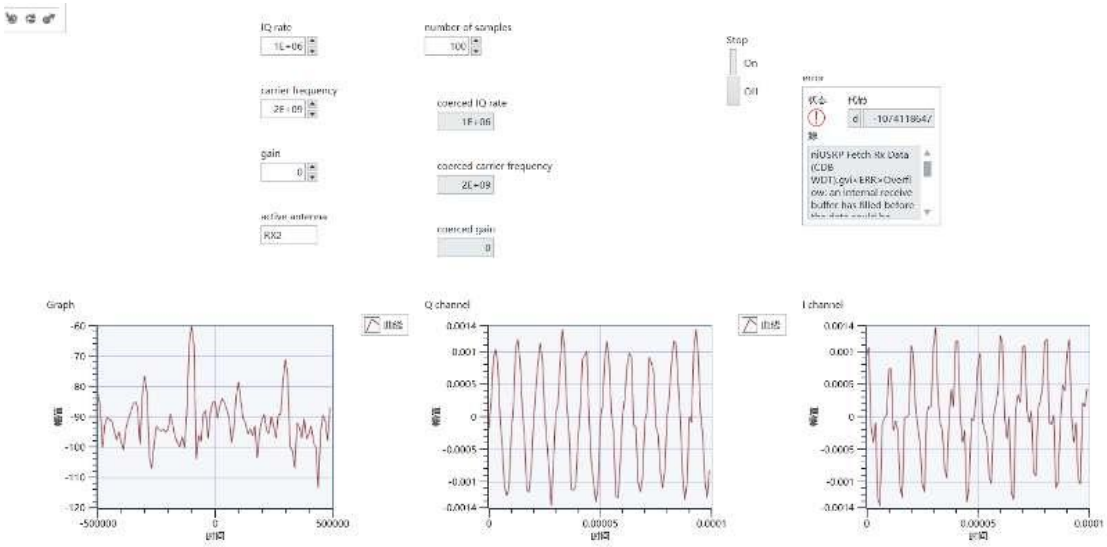


图 21 接收下边带（改为方波）电路信号波形和频谱